

Manual de administración corta de InverPep

1. Objetivo

Este documento describe de forma breve la administración básica de InverPep, incluyendo actualización de datos, verificación del servicio, revisión de logs y consideraciones mínimas de mantenimiento.

2. Componentes principales

InverPep está compuesto por los siguientes elementos:

- **Frontend** servido con Nginx.
- **API** desarrollada en Node.js con Express.
- **Base de datos MySQL 5.7** como fuente principal de datos.
- **Archivo FASTA local** como respaldo para el endpoint de secuencias.

3. Actualización del archivo FASTA

Si se requiere actualizar la fuente local de secuencias, debe reemplazarse el archivo:

- `api/sequences/BD_FINAL.fasta`

Después de realizar el cambio, se recomienda reconstruir y levantar nuevamente el servicio API con los siguientes comandos:

- `docker compose build api`
- `docker compose up -d api`

4. Verificación de logs

Para verificar el estado del sistema y detectar errores de ejecución, pueden consultarse los logs de los servicios principales.

Logs de la API

- `docker compose logs -f api`

Logs del frontend

- `docker compose logs -f frontend`

Logs de MySQL

- `docker compose logs -f mysql57`

5. Uso de MySQL como fuente principal

La aplicación utiliza MySQL como fuente principal de información para la consulta de péptidos.

La configuración se realiza en `api/.env` o en `docker-compose.yml`, definiendo variables como:

```
DB_HOST
DB_PORT
DB_DATABASE
DB_USERNAME
DB_PASSWORD
DB_SSL
TABLE_NAME
```

La tabla principal utilizada por el sistema es:

```
peptide
```

6. Uso del archivo FASTA como respaldo

El archivo FASTA funciona como mecanismo alternativo en el endpoint de secuencias cuando la consulta principal no está disponible.

Variable asociada:

```
FASTA_PATH=/app/sequences/BD_FINAL.fasta
```

Observación importante:

La variable `FORCE_FASTA_ONLY=false` aparece en la configuración, aunque en la lógica actual no altera completamente el flujo de consulta.

7. Healthchecks

Para verificar que los servicios estén funcionando correctamente, pueden consultarse los endpoints de salud.

Frontend

GET /health

Respuesta esperada:

ok

API

GET /health

Este endpoint permite validar el estado general del sistema, incluyendo conectividad con la base de datos y disponibilidad del archivo FASTA.

8. Reinicio de servicios

Si es necesario reiniciar alguno de los servicios, pueden utilizarse los siguientes comandos:

Reiniciar API

- `docker compose restart api`

Reiniciar frontend

- `docker compose restart frontend`

Reiniciar MySQL

- `docker compose restart mysql57`

Reiniciar todos los servicios

- `docker compose restart`

9. Despliegue básico

Desde la raíz del proyecto, el despliegue puede realizarse con:

- `docker network create inverpep_default`
- `docker compose up -d --build`

Para verificar el estado general:

- `docker compose ps`

10. Respaldo básico

Se recomienda respaldar periódicamente los siguientes elementos:

- **Volumen de MySQL** (`mysql57_data`).
- **Dump de la base de datos**.
- **Archivo FASTA** (`api/sequences/BD_FINAL.fasta`).

- Archivo de configuración (`api/.env`).
- Configuración de Nginx (`nginx.conf`).

11. Incidencias frecuentes

11.1. La red Docker no existe

Debe crearse previamente la red externa:

- `docker network create inverpep_default`

11.2. La API no inicia

Revisar conectividad con MySQL y configuración de `api/.env`.

11.3. El frontend carga pero no aparecen datos

Confirmar que `/api/` esté resolviendo correctamente hacia el contenedor `api`.

11.4. No se recarga la base inicial de MySQL

Si ya existe el volumen persistente, los scripts iniciales no se ejecutan de nuevo automáticamente.

12. Mantenimiento recomendado

- Revisar periódicamente los logs de los servicios.
- Verificar el endpoint `/health`.
- Actualizar imágenes base de Node y Nginx cuando sea necesario.
- Mantener respaldos de la base de datos y del archivo FASTA.
- Revisar el uso real de la variable `FORCE_FASTA_ONLY` para evitar configuraciones confusas.

13. Autores y créditos

- **Autora principal:** *Hinara Pastora Sánchez Mata*. Información de contacto: 3044822338, hisanchezm@unal.edu.co
- **Crédito institucional:** “Desarrollado por la línea de interacciones moleculares — Biología Funcional”.